Творческое задание по проекту Kittygram

Расширение функциональности через REST API
Django REST Framework

Тема 6 Кот дня

Отчёт о реализации и проверке проекта
в Docker Desktop

Дисциплина: Интеграция и управление приложениями на удаленном сервере

ФИО студента: Солопин Егор Алексеевич

Группа: ПИ2у/23б

Преподаватель: Данилов А. В.

Дата выполнения: 26 октября 2026 года

Исходный репозиторий: https://github.com/yandex-praktikum/kittygram

Реализованная версия: Kittygram_Docker_Desktop.zip

Локальный сервис: http://localhost:8000/

Административная панель: http://localhost:8000/admin/

2026

1 Выбранная тема и цель работы

Реализована тема 6 «Кот дня». В Kittygram добавлены голосование, дневная витрина и рейтинг за семь календарных дат. Владелец ведёт собственные записи котов, выбирает участника витрины и отдаёт ему голос. Сервер определяет лидера дня и суммирует голоса за неделю.

Пользователь может отозвать свой сегодняшний голос и выбрать другого кота. Наблюдатель просматривает своего кота без права изменения. Администратор управляет всеми котами, пользователями и группами. Личные сведения отделены от публичной витрины: в рейтингах показываются только ID, имя и цвет кота.

Цель работы - расширить REST API, реализовать разграничение доступа и обеспечить воспроизводимый локальный запуск проекта в Docker Desktop.

2 Выполнение обязательных требований

Требование	Реализация в проекте
Минимум две новые модели	DailyTop и Vote с внешними ключами на Cat и User.
Минимум четыре новых эндпоинта	Кот дня, дневные результаты, недельный рейтинг, мои голоса, публичная витрина и действие vote.
Кастомное действие	POST и DELETE /api/cats/{id}/vote/ через @action; GET /api/cats/mine/.
Права доступа	Группы Django и проверки владельца в API и админке; доступ администратора через is_superuser.
Минимум две валидации	Один голос в день, пустое тело голосования, корректные даты и год рождения.
Фильтрация и пагинация	Фильтры date, cat, color, search; параметры page и page_size.
Документация и проверка	README_THEME6.md, JSON-примеры, Postman-коллекция из 27 запросов и 22 автоматических теста.
Секреты и запуск	Переменные окружения, .env.example, setup_env.py, Dockerfile и compose.yaml.

3 Развёртывание в Docker Desktop

Проект собран и запущен на macOS с процессором Apple Silicon в контексте desktop-linux. Docker Desktop 4.96.3 использует Docker Engine 29.9.2. Контейнер kittygram-web-1 имеет статус healthy и публикует порт только на 127.0.0.1:8000.

```
python3 setup_env.py
docker context use desktop-linux
docker compose up -d --build --wait
```

Docker Desktop должен быть запущен перед выполнением команд. setup_env.py создаёт случайные локальные секреты и сохраняет существующий .env. На первом старте применяются миграции, создаются группы, демонстрационные пользователи, коты и голоса.

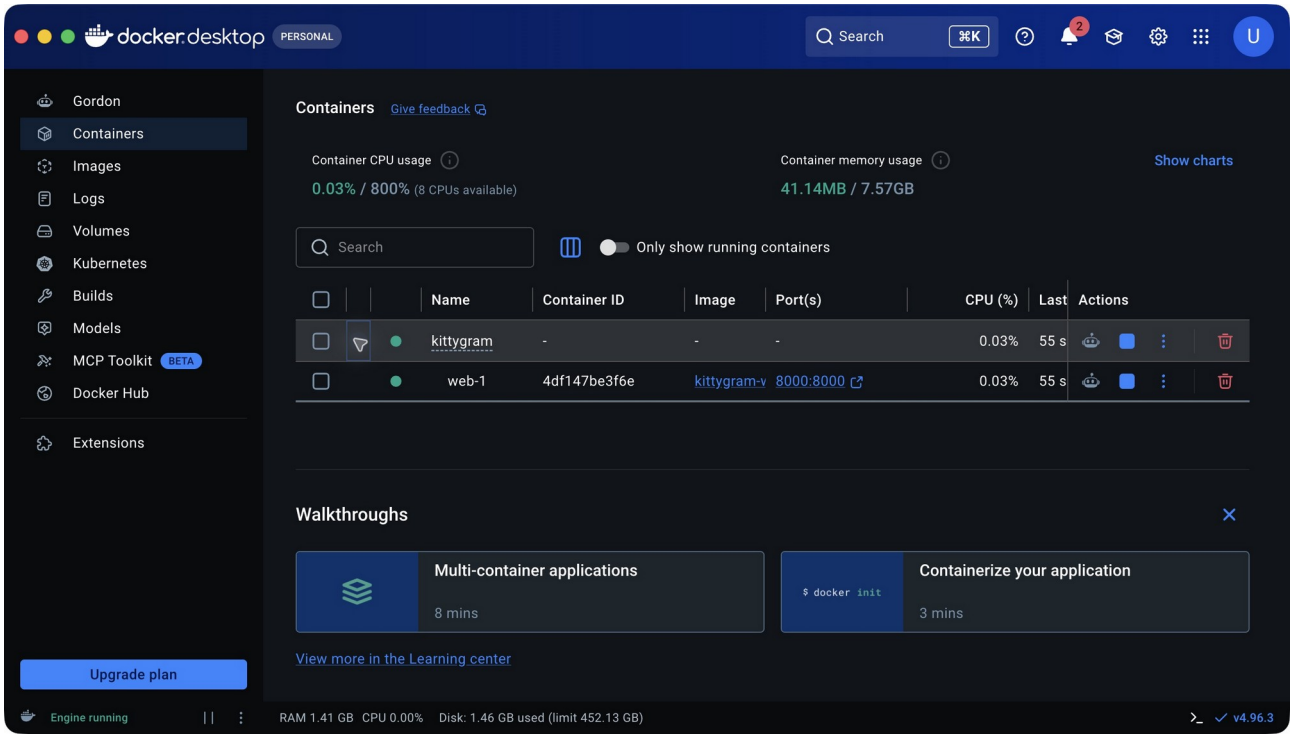


Рисунок 1 - Проект kittygram и контейнер web-1 в Docker Desktop

База SQLite хранится в томе kittygram_data и сохраняется при остановке и пересоздании контейнера. Для остановки используется docker compose stop, для повторного запуска - docker compose up -d --wait. При первом наполнении создаётся маркер /data/.demo_initialized, поэтому последующие перезапуски не дублируют данные и не сбрасывают назначенные пользователям группы.

4 Проектирование данных

4 1 Модели и связи

Модель	Назначение и поля	Связи	Ограничения
Cat исходная модель	Кот: name, color, birth_year, owner.	owner → User; один кот имеет несколько DailyTop.	Новый кот получает текущего пользователя. Год 1900…текущий или null.
DailyTop новая модель	Дневной результат: date, cat, score.	cat → Cat; результат объединяет голоса Vote.	unique(date, cat); score ≥ 0, значение вычисляет сервер.
Vote новая модель	Голос: user, daily_top, date, created_at.	user → User; daily_top → DailyTop.	unique(user, date); один выбор пользователя за дату.

Цепочка связей: User → Vote → DailyTop → Cat → User. У исходных котов без назначенного владельца owner=null; их видит и редактирует администратор. История рейтинга защищает кота от удаления через связь PROTECT.

4 2 Бизнес правила и валидации

Правило	Проверка	Результат нарушения
Один голос пользователя за день	CatViewSet.vote и ограничение one_vote_per_user_day в БД.	400 при повторном выборе, в том числе другого кота.
Клиент не передаёт дату и баллы	VoteInputSerializer принимает только пустое тело или {}.	400 при полях score, date и других входных данных.
Корректные даты фильтров	query_date: YYYY-MM-DD, дата не позже текущей.	400 для некорректной или будущей даты.
Корректный год рождения	CatSerializer.validate_birth_year и Cat.clean.	400 в API; ошибка поля в форме админки.
Сохранение истории рейтинга	CatViewSet.perform_destroy и DailyTop.cat с PROTECT.	400 в API; защищённое удаление в админке.

Дата определяется в Europe/Moscow. Голос и изменение score выполняются в транзакции с выражением F. DELETE отзывает только свой сегодняшний голос за указанного кота. При равном числе голосов выше кот с меньшим ID. Если положительных результатов за дату нет, кот дня возвращает 404.

5 Права доступа и пользователи

В API применяются IsAuthenticated, CatModelPermissions и IsCatOwnerOrSuperuser. Список личных записей ограничен owner=request.user; только is_superuser видит всех котов. Аналогичное ограничение действует в CatAdmin. Прямой запрос чужой записи возвращает 404. Флаг is_staff разрешает вход в админку, но не отменяет проверку владельца.

Роль и логин	Чтение	Создание и изменение	Админка
Гость	Публичная витрина, дневной и недельный рейтинг.	Нет. Личный API возвращает 401.	Вход требуется.
Владелец anna, boris	Личные сведения только своих котов; публичные рейтинги.	Создание и изменение своих котов; удаление своих котов без рейтинга; голосование.	Только свои коты и собственные голоса; рейтинг для чтения.
Наблюдатель viewer	Только собственный кот «Облако»; публичные рейтинги.	Создание, редактирование и голосование запрещены: 403.	Карточка только для просмотра; нет сохранения и удаления.
Участник demo_voter_01…12	Витрина и свои голоса; личные записи котов недоступны.	Голосование и отзыв собственного голоса.	is_staff=False; вход запрещён.
Администратор demo_admin	Все личные записи котов.	Управление котами, пользователями, владельцами и группами.	Полный доступ к управлению; результаты рейтинга только для чтения.

Группы «Владельцы котов», «Наблюдатели» и «Участники голосования» создаёт команда setup_roles. Администратор назначает группу в карточке пользователя. Для входа владельца или наблюдателя в админку дополнительно включается статус персонала.

Публичная витрина и вложенные карточки рейтинга содержат только id, name и color. Поля owner и birth_year доступны через личный API. Владелец нового кота назначается сервером, а переданное клиентом поле owner игнорируется. Назначить другого владельца может администратор в админке.

Пароль демонстрационных пользователей задаётся DEMO_PASSWORD в .env. Значения паролей и токенов в отчёт и коллекцию не включены. Пароли существовавших пользователей при переносе базы сохранены.

6 Контракт API личные записи и голосование

Базовый URL http://127.0.0.1:8000. Для JSON используется Content-Type: application/json. После входа передаётся Authorization: Token <token>. В примерах ID 4 - Луна, ID 16 - временный кот Сириус, owner=2 - anna. Значения получены при проверке 26.10.2026.

Метод и URL	Назначение	Доступ	Коды	Запрос JSON	Пример ответа JSON
POST /api/auth/token/	Получить токен	Любой с верными данными	200, 400	{"username":"anna","password":"<пароль>"}	{"token":"<token>"}
GET /api/cats/	Список личных котов	Владелец, наблюдатель; администратору все	200, 401, 403, 404	Тело отсутствует	{"count":6,"next":null,"previous":null,"results":[…]} при page_size=100
POST /api/cats/	Создать своего кота	Владелец, администратор	201, 400, 401, 403	{"name":"Сириус","color":"white","birth_year":2024}	{"id":16,"name":"Сириус","color":"white","birth_year":2024,"owner":2}
GET /api/cats/{id}/	Личная карточка	Владелец, наблюдатель; администратор	200, 401, 403, 404	Тело отсутствует	Для своего: {"id":16,"name":"Сириус","color":"gray","birth_year":2024,"owner":2}. Для чужого: {"detail":"Страница не найдена."}
PUT / PATCH /api/cats/{id}/	Изменить кота	Владелец своего кота; администратор	200, 400, 401, 403, 404	PATCH: {"color":"gray"}	{"id":16,"name":"Сириус","color":"gray","birth_year":2024,"owner":2}
DELETE /api/cats/{id}/	Удалить кота без истории рейтинга	Владелец, администратор	204, 400, 401, 403, 404	Тело отсутствует	204: пустое тело. При наличии рейтинга 400: {"cat":"Кот участвует в рейтинге. Удаление истории голосов запрещено."}
GET /api/cats/mine/	Собственные коты даже для администратора	Роль с правом view_cat	200, 401, 403, 404	Тело отсутствует	Для demo_admin: {"count":0,"next":null,"previous":null,"results":[]}
POST /api/cats/{id}/vote/	Голос за кота сегодня	Владелец, участник голосования, администратор	201, 400, 401, 403, 404	{}	{"id":109,"date":"2026-10-26","cat_id":4,"cat_name":"Луна","created_at":"2026-10-26T09:09:37.494163+03:00"}

6 Контракт API витрина и рейтинги

Метод и URL	Назначение	Доступ	Коды	Запрос JSON	Пример ответа JSON
DELETE /api/cats/{id}/vote/	Отозвать свой сегодняшний голос	Владелец, участник голосования, администратор	204, 401, 403, 404	Тело отсутствует	204: пустое тело. 404, если такого собственного голоса сегодня нет.
GET /api/showcase/cats/	Публичная витрина для голосования	Все	200, 404	Тело отсутствует	{"count":14,"next":"…page=2…","previous":null,"results":[{"id":2,"name":"1","color":"2"}]} при page_size=1
GET /api/showcase/cats/{id}/	Публичная карточка кота	Все	200, 404	Тело отсутствует	{"id":4,"name":"Луна","color":"black"}
GET /api/showcase/day/	Кот дня; необязательный date	Все	200, 400, 404	Тело отсутствует	{"id":42,"date":"2026-10-26","cat":{"id":4,"name":"Луна","color":"black"},"score":6}
GET /api/showcase/daily/	Дневные результаты; фильтры date и cat	Все	200, 400, 404	Тело отсутствует	{"count":1,"next":null,"previous":null,"results":[{"id":42,"date":"2026-10-26","cat":{"id":4,"name":"Луна","color":"black"},"score":6}]} для date=2026-10-26&cat=4
GET /api/showcase/daily/{id}/	Один дневной результат	Все	200, 404	Тело отсутствует	{"id":42,"date":"2026-10-26","cat":{"id":4,"name":"Луна","color":"black"},"score":6}
GET /api/showcase/week/	Сумма за семь дат; end_date и color	Все	200, 400, 404	Тело отсутствует	{"count":9,"next":"http://127.0.0.1:8000/api/showcase/week/?page=2&page_size=1","previous":null,"results":[{"rank":1,"cat_id":4,"name":"Луна","color":"black","score":38}],"date_from":"2026-10-20","date_to":"2026-10-26"}
GET /api/showcase/my-votes/	Свои голоса; date и cat	После входа; только свои	200, 400, 401, 404	Тело отсутствует	{"count":1,"next":null,"previous":null,"results":[{"id":109,"date":"2026-10-26","cat_id":4,"cat_name":"Луна","created_at":"2026-10-26T09:09:37.494163+03:00"}]} при date=2026-10-26

Для списков 404 означает несуществующую страницу. /cats/ сохраняет GET и POST с теми же правами и пагинацией, что /api/cats/. /health/ возвращает {"status":"ok"}; /api-auth/login/ предоставляет вход по сессии. Корневой URL перенаправляет в /admin/.

6 1 Примеры запросов и ответов

Успешное голосование

POST /api/cats/4/vote/
Authorization: Token <token anna>
Content-Type: application/json

{}

Ответ 201 Created:


```
{
  "id": 109,
  "date": "2026-10-26",
  "cat_id": 4,
  "cat_name": "Луна",
  "created_at": "2026-10-26T09:09:37.494163+03:00"
}
```


Повторное голосование

Тот же POST повторно возвращает 400 Bad Request. Запись голоса не дублируется, баллы кота не увеличиваются.


```
{
  "vote": "Вы уже голосовали сегодня. Сначала отзовите предыдущий голос."
}
```


Запрет доступа к чужому коту

PATCH /api/cats/4/
Authorization: Token <token boris>

{"name":"Чужой кот"}

Ответ 404 Not Found:


```
{
  "detail": "Страница не найдена."
}
```


Попытка наблюдателя viewer создать кота возвращает 403 Forbidden. Запрос с будущей датой возвращает 400. Эти случаи показаны на скриншотах в разделе 8.

7 Фильтрация и пагинация

Пагинация реализована через ShowcasePagination. По умолчанию возвращается 5 записей, page_size допускает до 100. Ответ содержит count, next, previous, results. Фильтры личных котов применяются после ограничения по владельцу.

Эндпоинт	Фильтры	Пример запроса
/api/cats/ и /api/showcase/cats/	color - точное значение; search - подстрока имени.	/api/cats/?color=black&search=Луна&page_size=1
/api/showcase/daily/	date и cat.	/api/showcase/daily/?date=2026-10-26&cat=4&page_size=1
/api/showcase/week/	end_date и color.	/api/showcase/week/?end_date=2026-10-26&color=black&page_size=1
/api/showcase/my-votes/	date и cat, только свои голоса.	/api/showcase/my-votes/?date=2026-10-26&cat=4

Фактический ответ первой страницы недельного рейтинга:


```
{
  "count": 9,
  "next": "http://127.0.0.1:8000/api/showcase/week/?page=2&page_size=1",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "rank": 1,
      "cat_id": 4,
      "name": "Луна",
      "color": "black",
      "score": 38
    }
  ],
  "date_from": "2026-10-20",
  "date_to": "2026-10-26"
}
```


Неделя в выполненной проверке: 20–26 октября 2026 года включительно. Луна занимает первое место с 38 голосами. count=9 означает число котов с положительными результатами в этом интервале; next указывает на вторую страницу. rank рассчитывается внутри отфильтрованной выборки.

8 Проверка в Postman

Запросы выполнены в Postman 26.10.2026 к работающему контейнеру Docker Desktop. Прилагается коллекция из 27 запросов. Переменная demo_password берётся из .env; запросы входа сохраняют токены автоматически.

8 1 Создание и изменение своего кота

POST /api/cats/ → 201
{"name":"Сириус","color":"white","birth_year":2024}

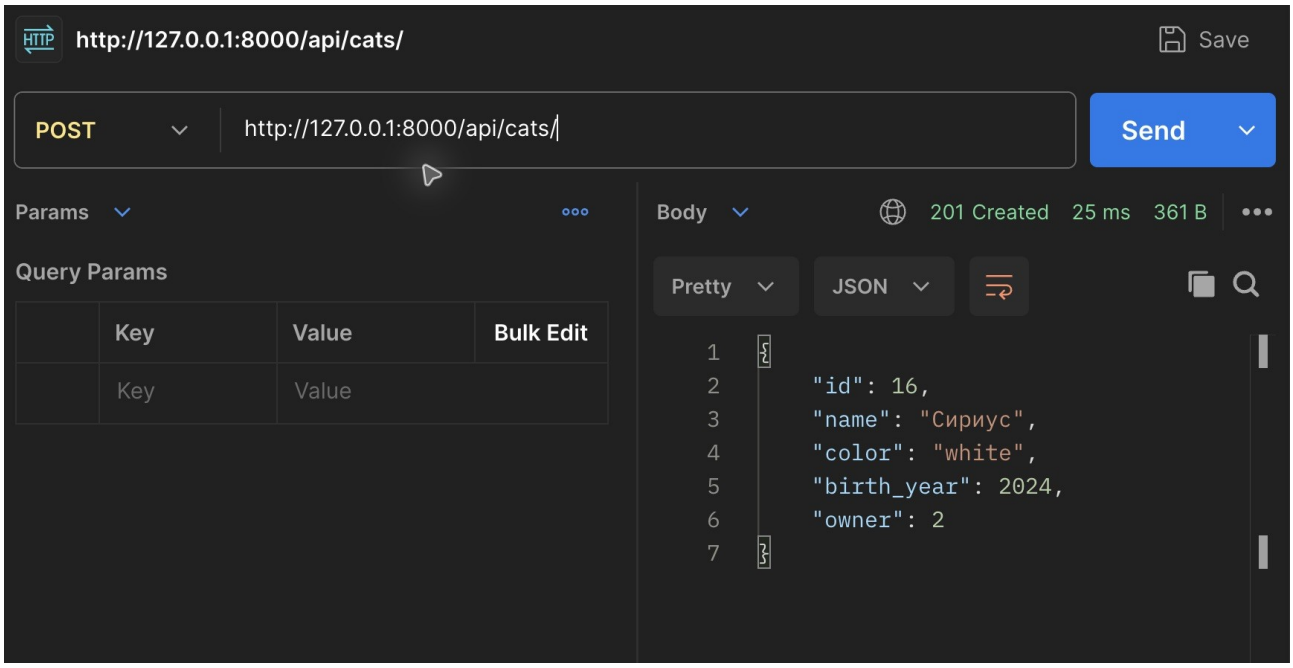


Рисунок 2 - Создание кота Сириус от anna, ответ 201

PATCH /api/cats/16/ → 200
{"color":"gray"}

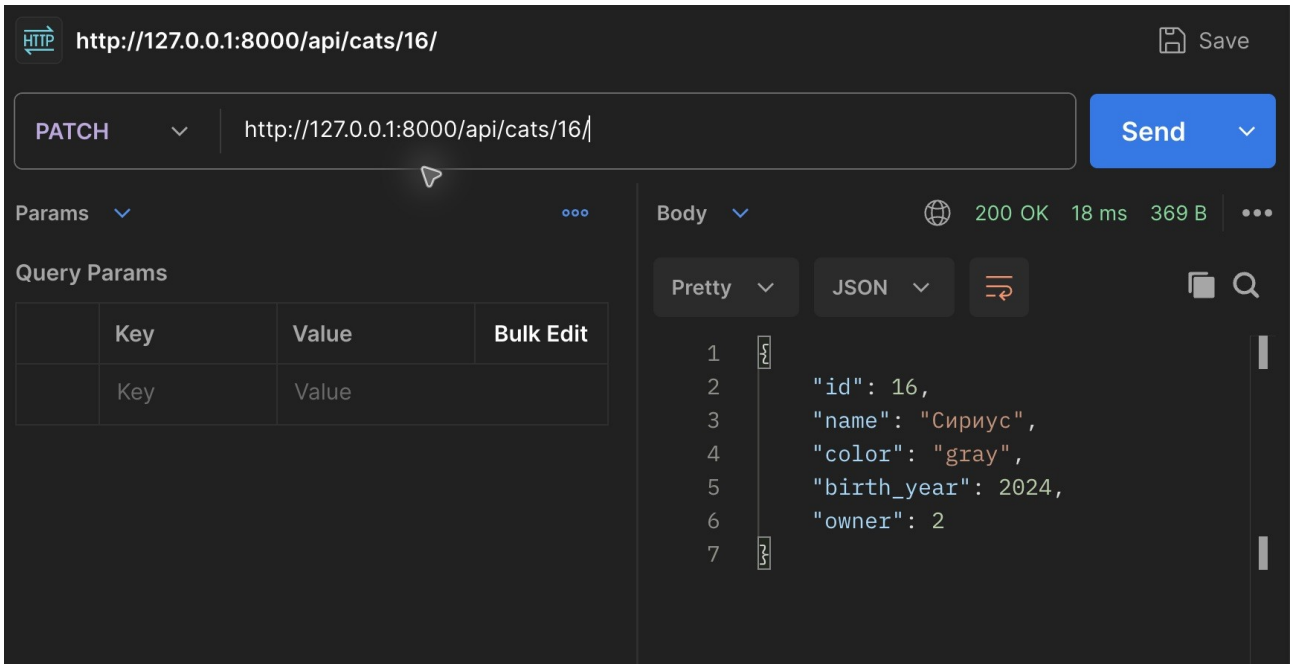


Рисунок 3 - Изменение собственного кота, ответ 200

8 2 Голосование и защита от повторного выбора

POST /api/cats/4/vote/ → 201; тело {}

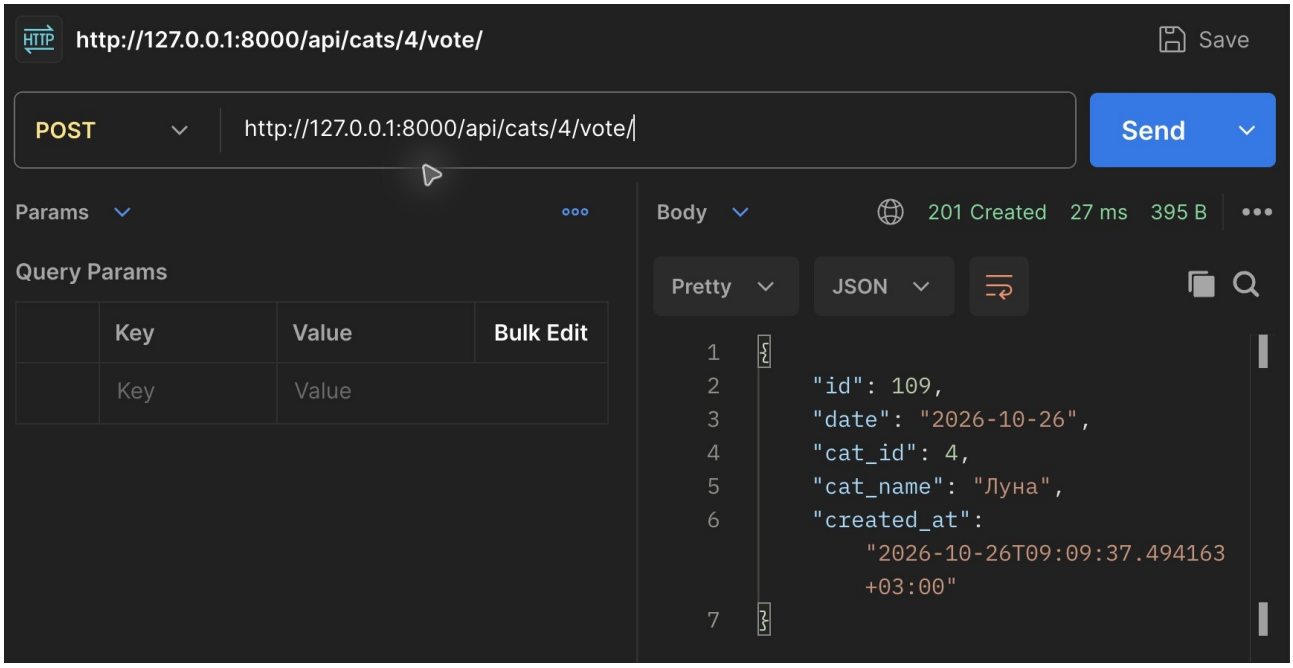


Рисунок 4 - Голос anna за Луну за 26 октября, ответ 201

Повторный запрос с тем же телом:

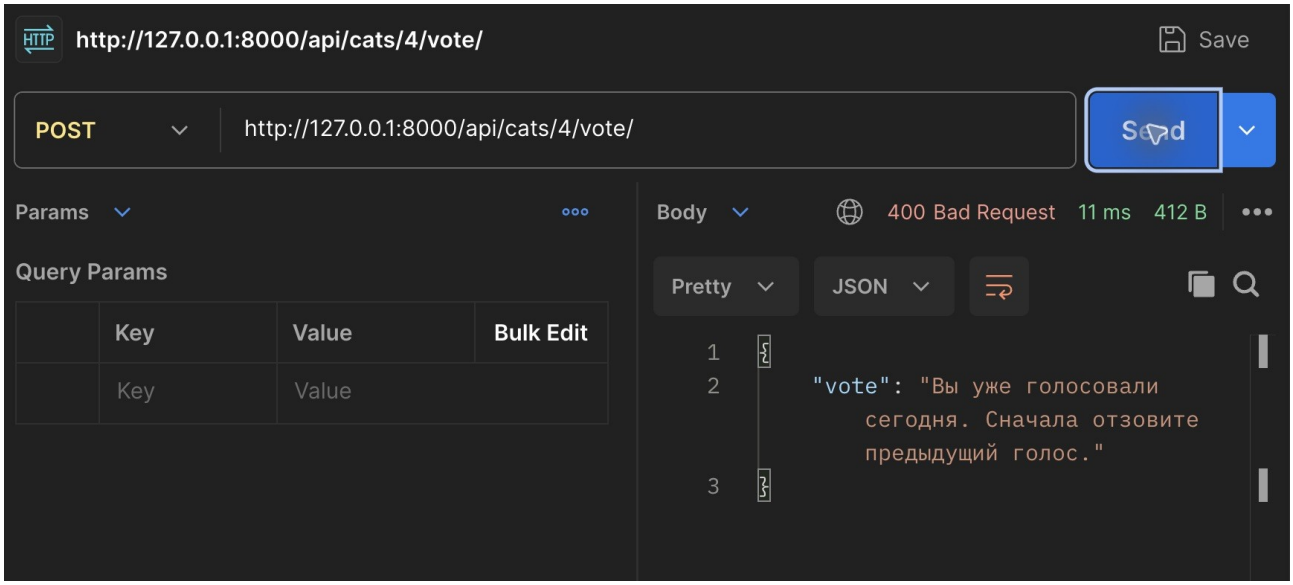


Рисунок 5 - Повторный голос отклонён, ответ 400

В базе осталась одна запись Vote для anna за текущую дату. Ограничение действует и при попытке проголосовать за другого кота.

8 3 Получение кота дня и недельного рейтинга

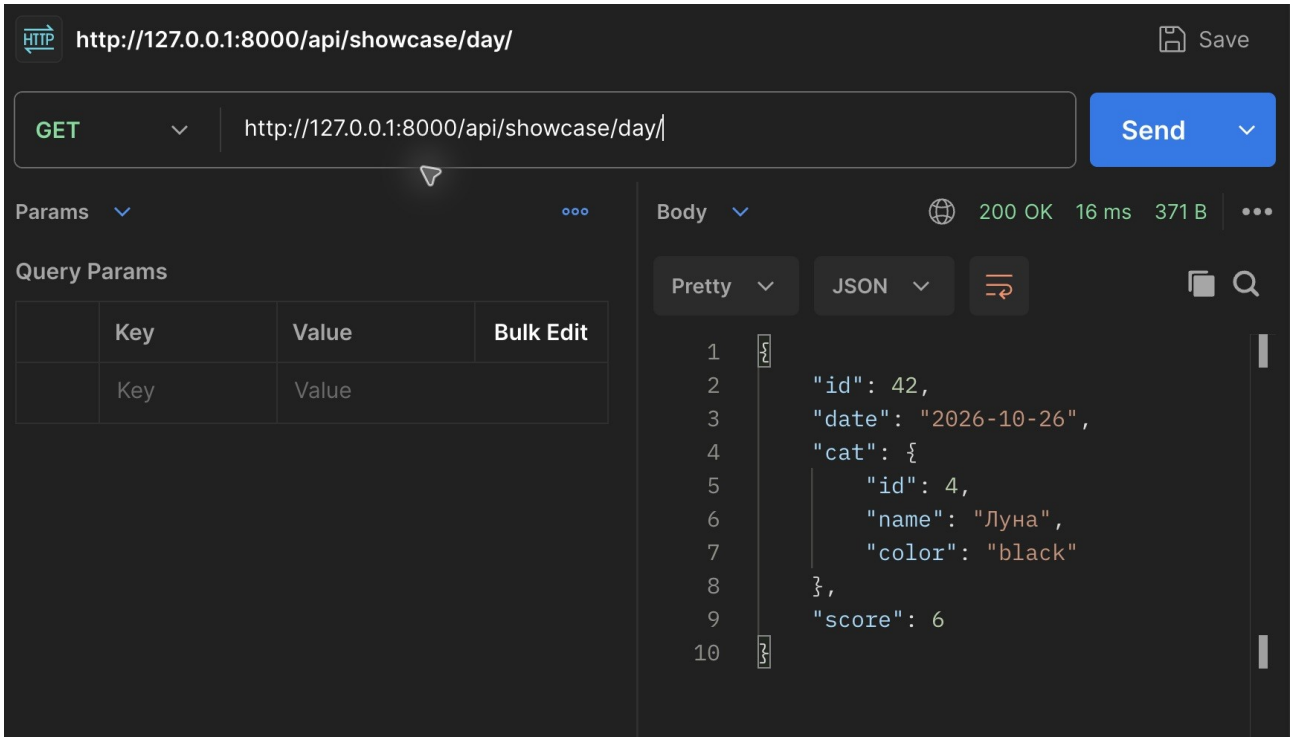


Рисунок 6 - Кот дня Луна с 6 голосами, ответ 200

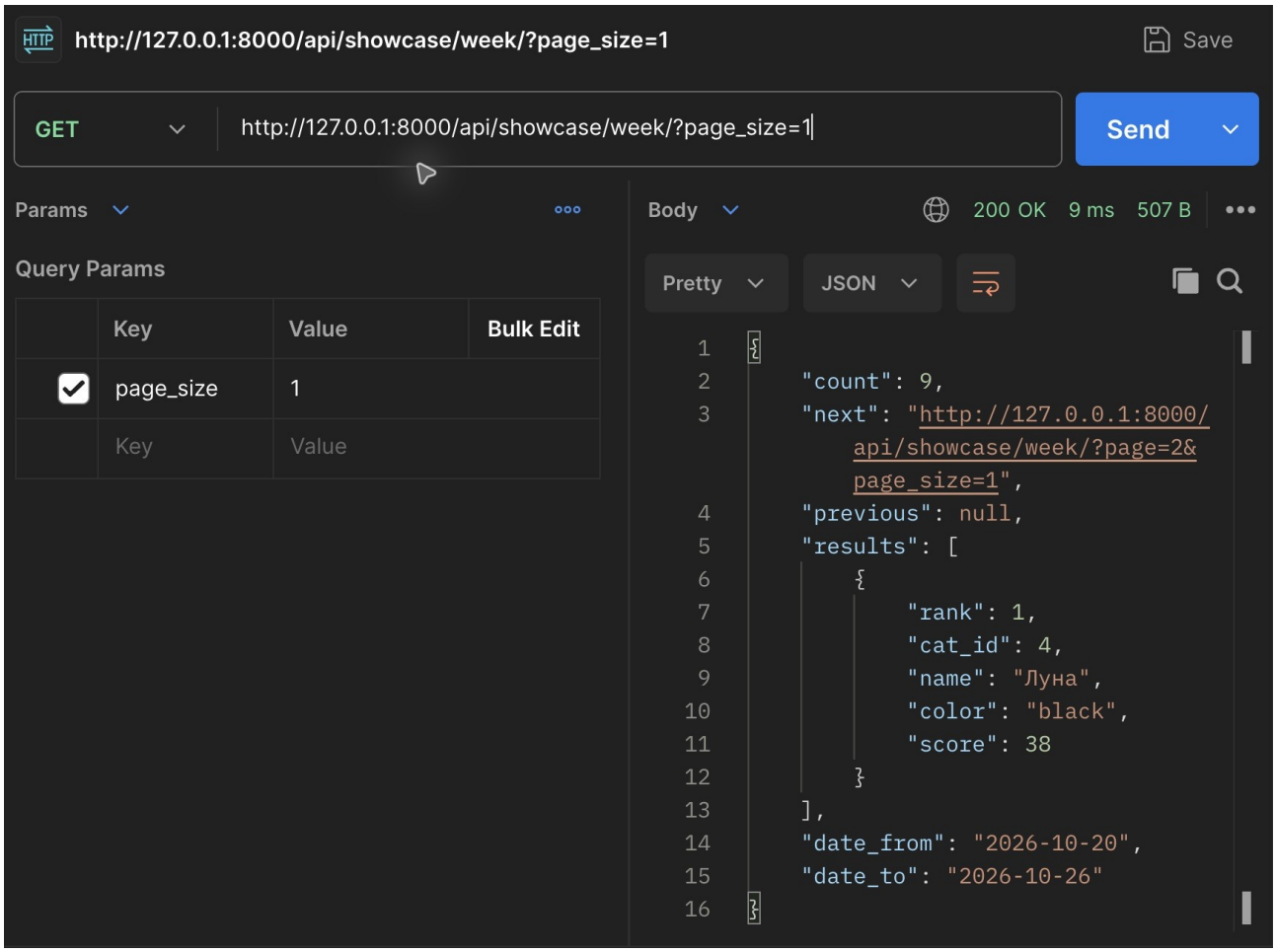


Рисунок 7 - Недельный рейтинг с пагинацией, Луна набрала 38 голосов

8 4 Фильтры и валидация даты

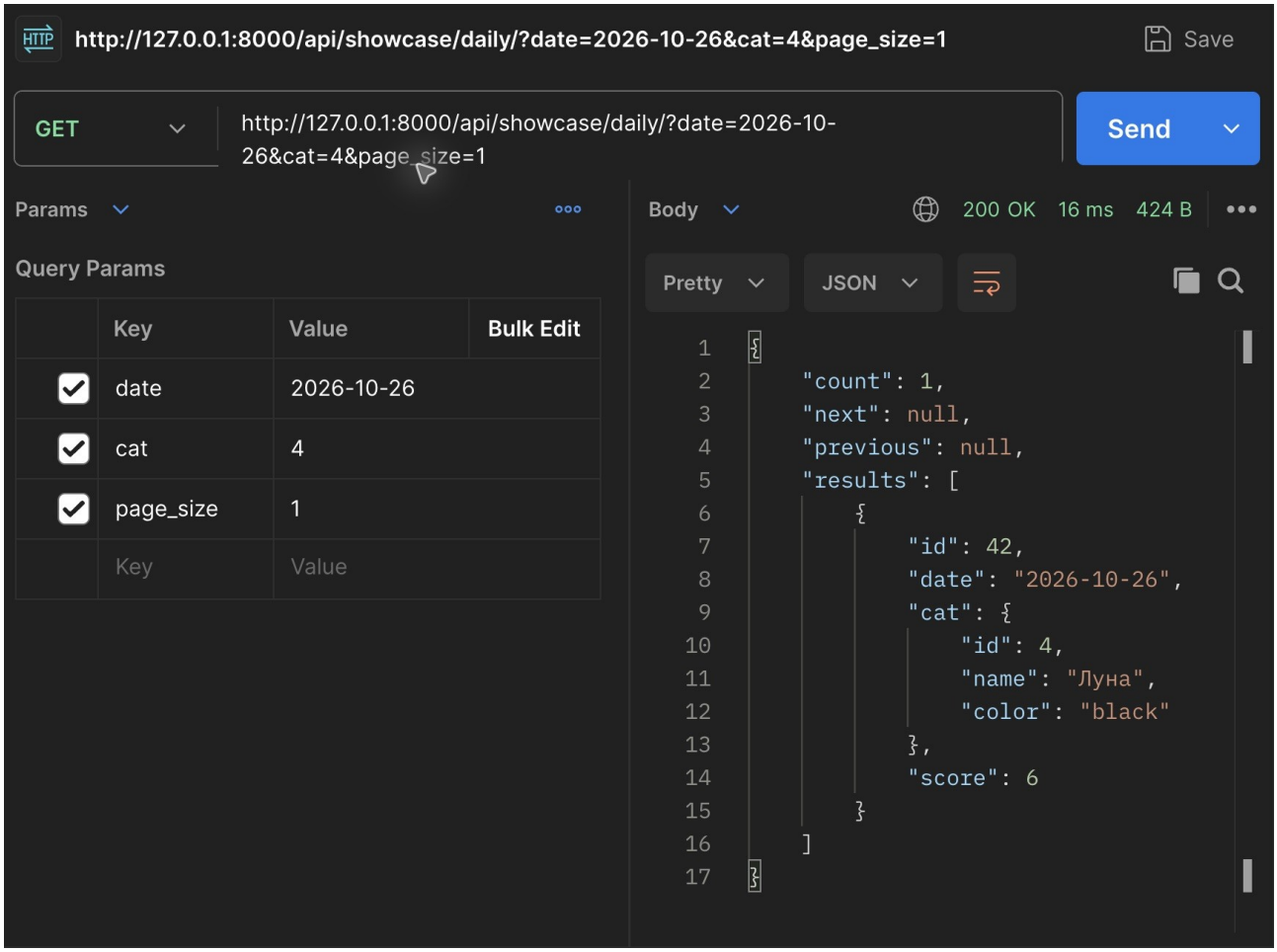


Рисунок 8 - Дневной рейтинг с фильтрами date, cat и page_size, ответ 200

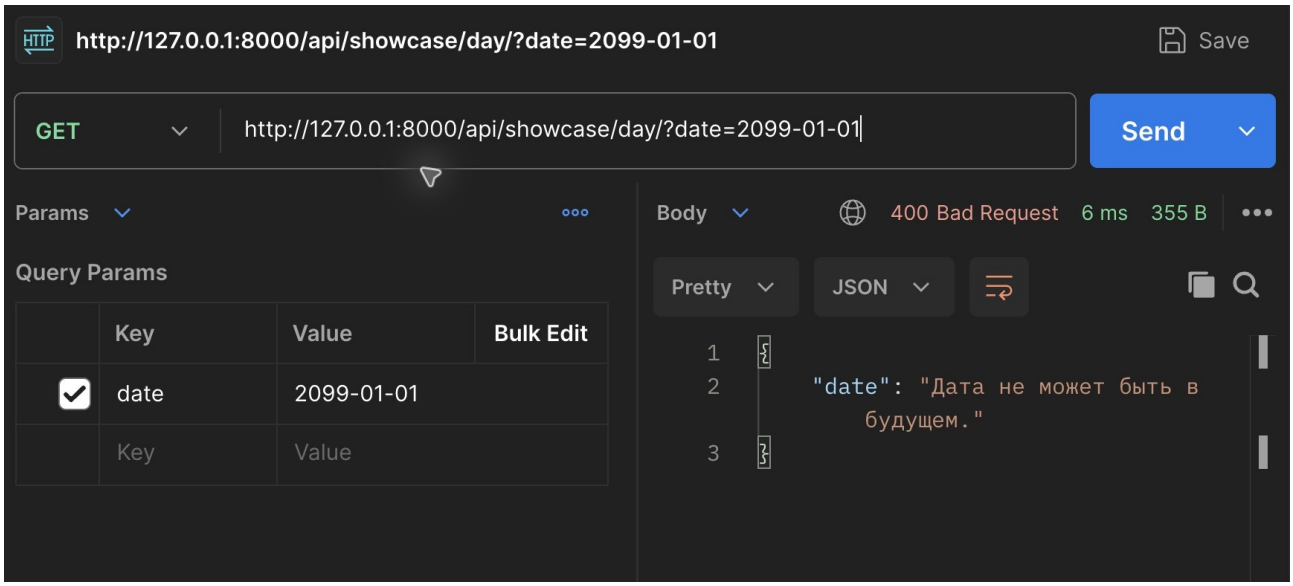


Рисунок 9 - Будущая дата отклонена, ответ 400

8 5 Разграничение доступа в API

Boris не может изменить личную запись Луны, принадлежащую anna. Viewer не может создать нового кота, поскольку его группа имеет только право просмотра.

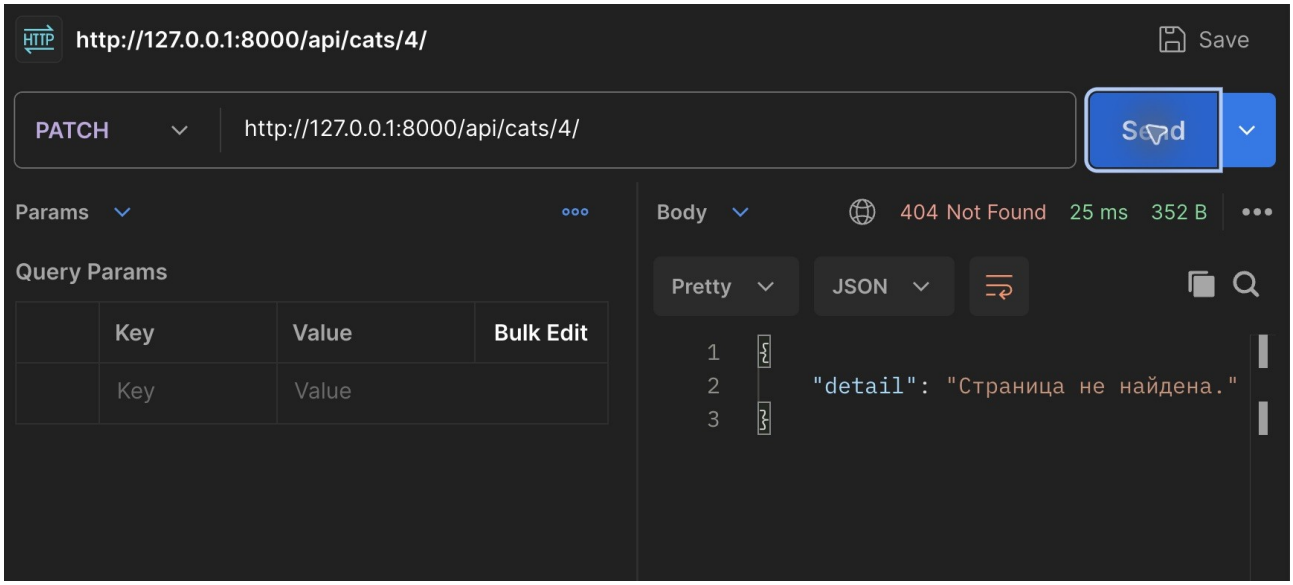


Рисунок 10 - Чужой кот недоступен пользователю boris, ответ 404

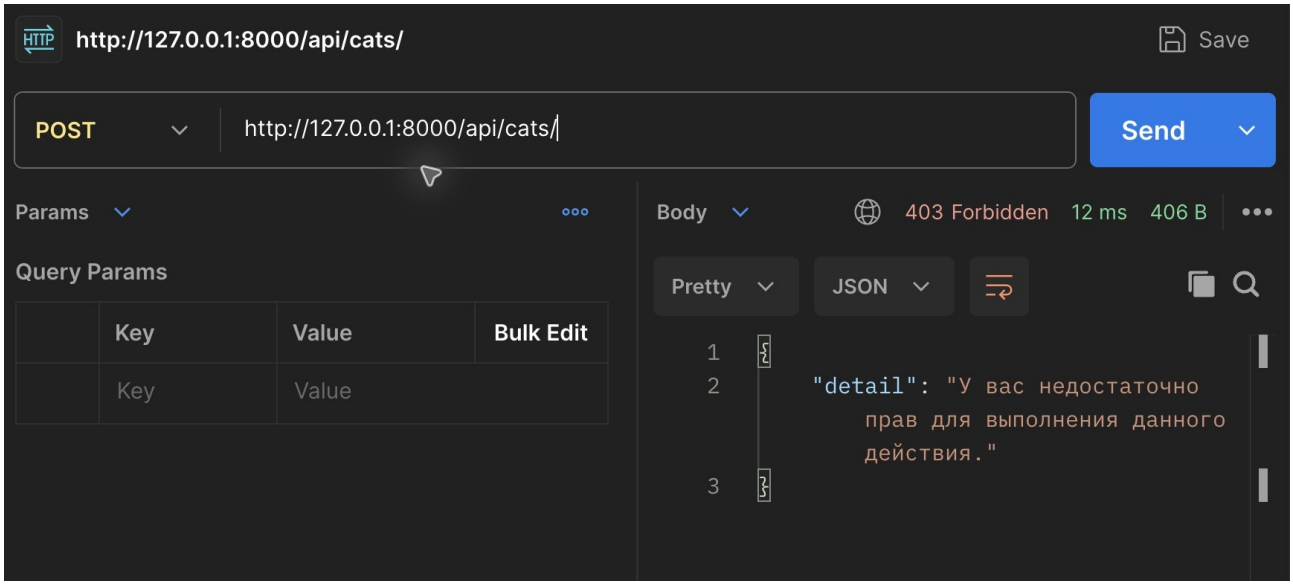


Рисунок 11 - Создание кота наблюдателем запрещено, ответ 403

8 6 Административная панель

Администратор demo_admin имеет доступ к котам, пользователям и группам. Создание пользователя, назначение группы и владельца кота выполняются через стандартные формы Django Admin. Дневные результаты и голоса показаны в режиме чтения, чтобы не нарушать согласованность счёта.

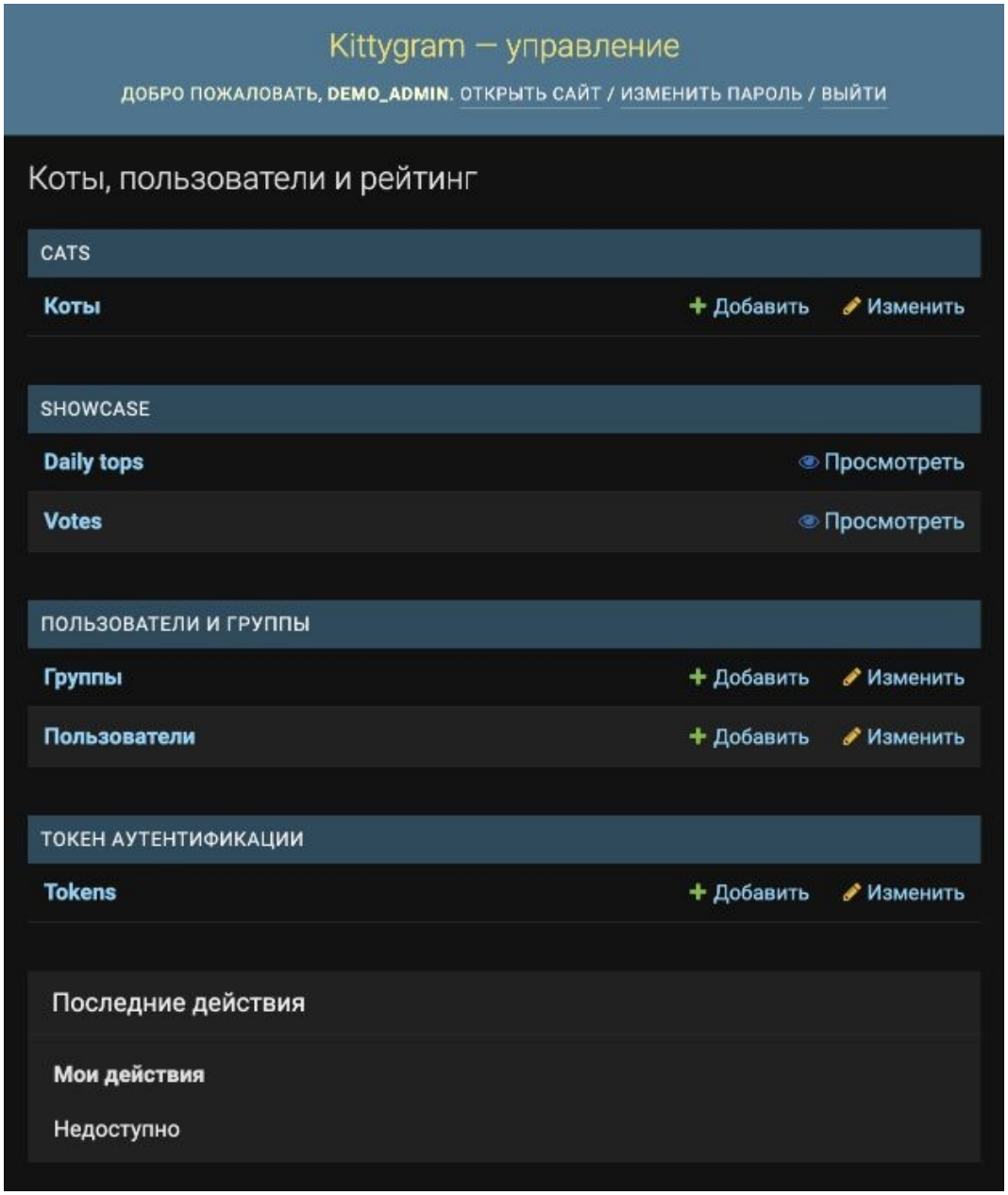


Рисунок 12 - Администратор видит разделы пользователей и групп

Владелец видит только своих котов

После входа как anna в списке отображаются шесть её котов: Луна, Симба, Снежок, Буся, Нюша и Зефир. Коты boris и запись viewer отсутствуют. Доступ к чужой карточке по прямой ссылке также ограничен сервером.

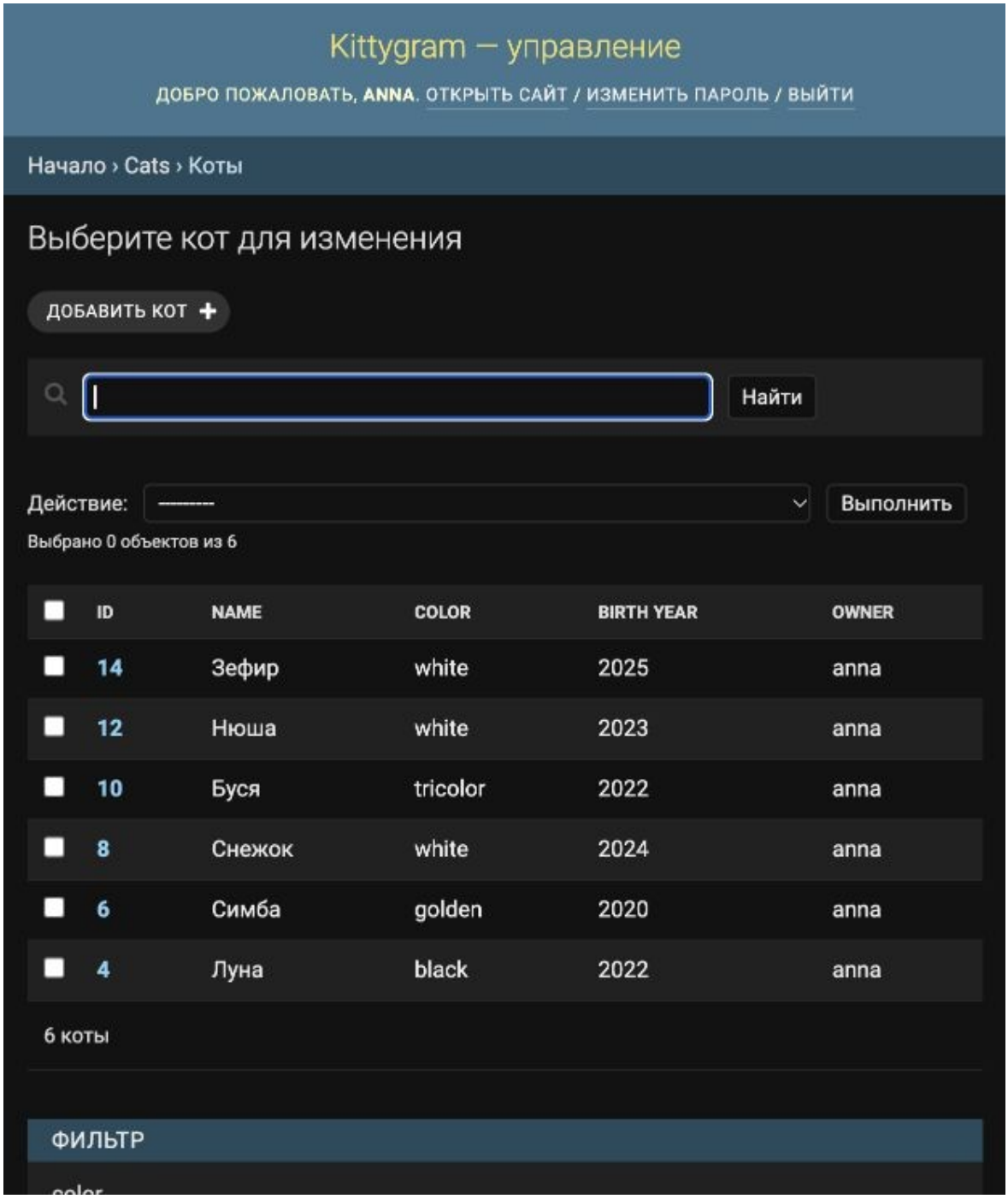


Рисунок 13 - Список собственных котов пользователя anna

Наблюдатель работает в режиме чтения

У viewer есть собственный кот Облако. Карточка открывается для просмотра: поля представлены текстом, кнопки сохранения и удаления отсутствуют. Попытка отправить изменение вручную блокируется проверкой прав.

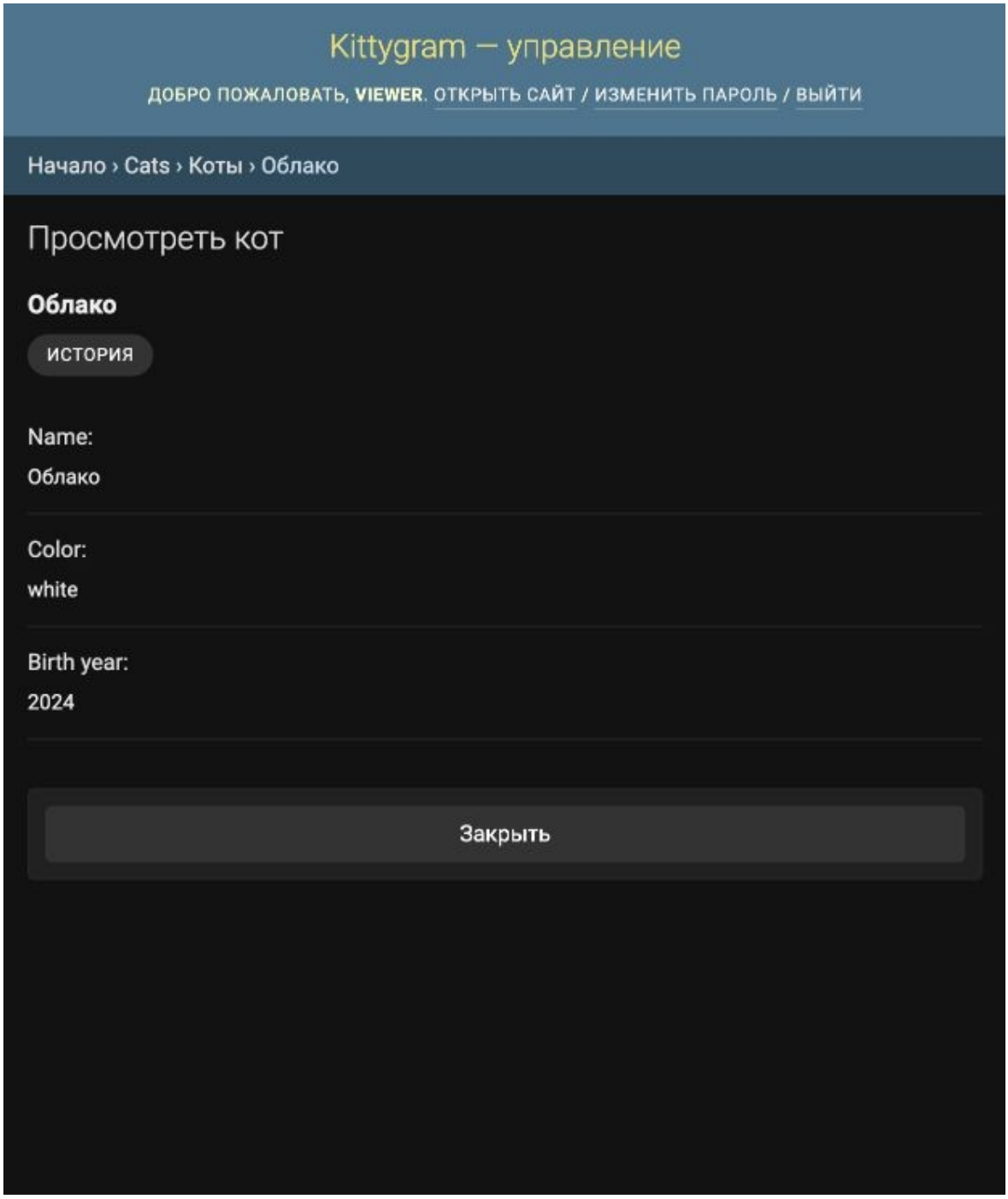


Рисунок 14 - Карточка кота Облако без элементов редактирования

9 Результаты проверки

На момент завершения проверки в работающей базе находятся 14 котов, 16 пользователей, 52 дневных результата и 109 голосов. Значение score каждого DailyTop совпадает с количеством связанных Vote. Лидер дня - Луна с 6 голосами; лидер недели 20–26 октября - Луна с 38 голосами.

Проверка	Фактический результат
Автоматические тесты	22 теста Django прошли успешно в отдельной временной базе.
Системная проверка	manage.py check: ошибок нет; makemigrations --check --dry-run: изменений нет.
Личный API	Anna видит 6 котов, boris 5, viewer 1; администратор все 14, включая две исходные записи без владельца.
Чужие объекты и роли	Чужая личная карточка и изменение возвращают 404; изменение и создание наблюдателем возвращают 403.
Запуск с пустым томом	Создаются 12 котов, 16 пользователей и 82 демонстрационных голоса.
Перезапуск контейнера	База сохраняется; повторное наполнение не выполняется; изменения групп пользователей не сбрасываются.
Перенос прежней базы	Сохранены все 13 прежних котов, 84 голоса и хеши паролей пользователей. SQLite integrity_check: ok.

docker compose exec web python manage.py test showcase --verbosity 2
docker compose exec web python manage.py check
docker compose exec web python manage.py makemigrations --check --dry-run

Тесты проверяют права API и админки, недопустимость обхода через /cats/, различие staff и superuser, подмену владельца, роль наблюдателя, запрет двойного голосования, отзыв и повторный выбор, фильтры, пагинацию, недельное окно и ограничения базы.

Кот Сириус создан для проверки, изменён и затем удалён с кодом 204. Голос anna за Луну сохранён. Проект предназначен для локального учебного запуска с SQLite и Django runserver.

10 Комплект материалов

Файл	Назначение
Отчет_Кот_дня_Docker_Desktop_Солопин.docx	Редактируемая версия отчёта.
Отчет_Кот_дня_Docker_Desktop_Солопин.pdf	Версия для просмотра и печати.
Kittygram_Docker_Desktop.zip	Исходный код проекта, миграции, Dockerfile, compose.yaml, инструкции и .env.example.
Kittygram-theme6.postman_collection.json	27 запросов и проверки кодов ответов; пароль и токены не включены.
API-responses.json	Фактические ответы работающего API при подготовке отчёта.
screenshots/	Исходные снимки Docker Desktop, админки и Postman.

Материалы для оценки

Критерий из задания	Подтверждение
Оригинальность идеи	Тема 6: единый выбор за день, отзыв голоса, дневной лидер и недельный рейтинг.
Цельность и полезность	Сценарий от ведения своего кота до голосования и просмотра результатов.
Дизайн API и качество реализации	Модели и ограничения, согласованные статусы, права владельца и наблюдателя, 22 теста.
Презентация и воспроизводимость	Контракт API, JSON-примеры, Postman-коллекция, реальные скриншоты и запуск Docker Compose.

Реализованы модели DailyTop и Vote, публичная витрина, дневной и недельный рейтинг, личная история голосов и разграничение доступа к котам. Проект запускается в Docker Desktop одной командой Compose после подготовки .env; работа основных сценариев подтверждена запросами к работающему контейнеру.